

ここに文書のタイトルを入れます

著者名

著者の所属・学年

著者のメールアドレス

2026 年 5 月 23 日

1. これは見出し

```
1  ≡ これは見出し
2  <sec:heading>
```

Typst

1.1. これは小見出し

```
1  == これは小見出し
2  <ssec:subheading>
```

Typst

1.1.1. これはさらに小さい見出し

```
1  === これはさらに小さい見出し
2  <sssec:subsubheading>
```

Typst

2. Typst 文書の基本的な書き方

ここでは Typst 文書の基本的な書き方について説明します。

2.1. コメント文・段落の変え方・強調の仕方

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。

段落を変えたいときは空白行を入れます。 吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。

```
1  // ← これはコメント文にするコマンドです。
2  // #rorem(xxx) これはダミーテキストです。
3  #roremu(154) // ↓ 空白行を入れると改段落されます。
4
5  #text(fill: red)[*段落を変えたいときは空白行を入れます。*] // 強調のために色と太さを変えました。
6  #roremu(154)
```

Typst

2.2. 相互参照

Typst の強みの一つは相互参照が簡単にできることです。Typst では<xxx>のように<と>で囲まれた部分をラベルとして定義することができます。例えば、この節は見出しのところで

```
1 == 相互参照
```

Typst

```
2 <ssec:reference>
```

としているので、この見出しを参照したいときは

```
1 第 @ssec:reference 節
```

Typst

とすれば「第 2.2 節」のように出力できます。このような相互参照は見出しだけでなく、数式や図表などあらゆる要素に対して行うことができます。<と>の間の文字列は自由に設定できるので、ジャンルごとにわかりやすいラベルをつけるといいでしょう¹。

2.3. 強制改ページ

紙面の都合で強制的に改ページしたいときは#pagebreak() コマンドを使用します。例えば、この段落の後で #pagebreak() とすれば、この段落の後で改ページされます。

¹例：節の場合は<sec:xxx>、小節の場合は<ssec:xxx>、小々節の場合は<sssec:xxx>、式の場合は<eq:xxx>、図の場合は<fig:xxx>、表の場合は<tb:xxx>など、自分のわかりやすいラベルをつけるといいでしょう。ちなみにここに表示しているような脚注は #footnote[脚注内の文字列] で出力します。

2.4. 箇条書き

箇条書きには番号なしのものと番号付きのものがあります。

2.4.1. 番号なしの箇条書き

番号なしの箇条書きの例として、明治大学のキャンパスと学部を挙げます。箇条書きは入れ子にすることもできます。

- 和泉，駿河台キャンパス
 - 法学部
 - 商学部
 - 政治経済学部
 - 文学部
 - 経営学部
 - 情報コミュニケーション学部
- 生田キャンパス
 - 理工学部
 - － 機械工学科
 - － 機械情報工学科
 - 農学部
- 中野キャンパス
 - 国際日本学部
 - 総合数理学部

1	- 和泉，駿河台キャンパス	Typst
2	- 法学部	
3	- 商学部	
4	- 政治経済学部	
5	- 文学部	
6	- 経営学部	
7	- 情報コミュニケーション学部	
8	- 生田キャンパス	
9	- 理工学部	
10	- 機械工学科	
11	- 機械情報工学科	
12	- 農学部	
13	- 中野キャンパス	
14	- 国際日本学部	
15	- 総合数理学部	

2.4.2. 番号付きの箇条書き

番号付きの箇条書きの例として、日本の苗字ランキングの上位を挙げます。番号付きの箇条書きも入れ子にすることができます。

1. 佐藤
2. 鈴木
3. 高橋
 1. 高橋
 2. 高橋
4. 田中
5. 伊藤

1	1. 佐藤	Typst
2	2. 鈴木	
3	3. 高橋	
4	1. 高橋	
5	2. 高橋	
6	4. 田中	
7	5. 伊藤	

2.5. 数式

次に、Typst における数式の書き方について説明します。

2.5.1. 基本的な数式の書き方

Typst で文章中に数式を組み込むインライン数式の場合は、 $と $ で表示したい数式を囲って $E = mc^2$ とすると、 $E = mc^2$ のように出力できます。このとき、 $E = mc^2$ のように m と c の間にスペースを入れず mc とすると、 mc という一つのコマンドとして認識されてしまうため、注意しましょう。また、インライン数式で表示する場合は $と数式の間に空白を入れてはいけません。$$

最も基本的な別行立ての数式は

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_r = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) \quad (1)$$

```
1 $ Typst
2   pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2 u_r -
   u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr>
3 $
```

または

```
1 $ pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2
   u_r - u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr> $ Typst
```

のように \$ と数式の間で空白を設けることで出力できます。式 (1) の数式は Typst でサポートされている最も標準的なコマンドと `physica` パッケージで記述しています。上付き添え字はキャレット[^]、下付き添え字はアンダースコア_{_}を用いて表現します。したがって、 u_θ^2 は `u_theta^2` と書きます。ここで注意点として、添え字が u_θ^2 のように一文字であれば問題ないのですが、 R_{ij} のように二文字以上の場合は `R_(i j)` のように括弧 () で囲んでください。 ρ や θ のようなギリシャ文字も出力できるほか、 ∇ や $\sin$, $\log$ のような数学で使う関数の類もコマンドが存在します (例: `nabla`, `sin`, `log`)。 `sin` や `log` は通常アップライト体 (直立体, Roman 体) で書きます。 `sin x` などと書くことのないよう気をつけましょう。分数はスラッシュ / を用いて `1/rho` と表現します。ただし、インライン数式の $1/\rho$ のようにスラッシュで分数表記したいときは `1 slash rho` としてください。ベクトルの表記としては矢印を用いて $\vec{u}$ と表記する方法、イタリックボールド体で $\mathbf{u}$ と表記する方法などがあります。これらは `physica` パッケージでサポートされているコマンドを使用し、それぞれ `va(u)`, `vb(u)` とすることで出力できます。式 (1) の左辺第二項では直立ボールド体の $\mathbf{u}$ を採用していますが、これを簡単に出すコマンドは無いため、このテンプレートで自作したコマンドを使用し `vr(u)` とすることで出力できます。他のテンプレートでは `vr(u)` と書いても出力できないので注意してください。

2.5.2. physica パッケージの数式コマンド

`physica` パッケージでサポートされている数式コマンドの一部を以下に示します。

コマンド	出力
<code>va(u)</code> , <code>vb(u)</code> , <code>vu(u)</code>	$\vec{u}, \mathbf{u}, \hat{u}$
<code>dd(x)</code> , <code>dd(x, y)</code> , <code>dd(x, 2)</code> , <code>dd(x, [n])</code>	$dx, dx dy, d^2x, d^nx$
<code>dv(, x)</code> , <code>dv(f, x)</code> , <code>dv(f, x, n)</code>	$\frac{d}{dx}, \frac{df}{dx}, \frac{d^nf}{dx^n}$
<code>pdv(, x)</code> , <code>pdv(f, x)</code> , <code>pdv(f, x, y)</code> , <code>pdv(f, x, [n])</code>	$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}$
<code>dv(, x, d: upright(D))</code> , <code>dv(f, x, d: upright(D))</code> , <code>dv(f, x, n, d: upright(D))</code>	$\frac{D}{Dx}, \frac{Df}{Dx}, \frac{D^nf}{Dx^n}$

2.5.3. 複数行に亘る数式の書き方

複数の数式を並べる場合は

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ca \cos B \quad (3)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (4)$$

```

1 $
2 a^2 & = b^2 + c^2 - 2 b c \cos A #<eq:cosA>\
3 b^2 & = a^2 + c^2 - 2 c a \cos B #<eq:cosB>\
4 c^2 & = a^2 + b^2 - 2 a b \cos C #<eq:cosC>
5 $

```

のように & の位置で数式を揃えることができます。式 (2)–(4) は = の前に & を置いているため、= の位置で数式が揃っています。数式を改行するときは行末にバックスラッシュ\を入れます。また、このやり方を応用すれば

$$\begin{aligned}
 \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \\
 &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\
 &= 2 \sin \alpha \cos \alpha
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

```

1 $
2 \sin 2 alpha & = \sin (alpha + alpha) #<equate:revoke> \
3 & = \sin alpha \cos alpha + \cos alpha \sin alpha #<equate:revoke> \
4 & = 2 \sin alpha \cos alpha #<eq:double-angle>
5 $

```

のように途中式も入れられます。式番号を振らなくていい行は #<equate:revoke> コマンドを使用しています。

2.5.4. 単位の書き方

数式中の物理量は Italic 体で表記しますが、単位は直立体で表記するのが一般的です。また、数値と単位の間には空白を設けるのが一般的な書き方です²。これらの要求を満たして簡単に単位を書けるのが `fancy-units` パッケージです³。単位のみ出力は #unit[] コマンド、数値と単位を併せての出力は #qty[][] コマンドを使用します。#qty[][] コマンドを使用すると、数値と単位の間に適切な長さの空白を自動で入れてくれます。

コマンド	出力
#unit[W / ((m^2 K))]	W/(m ² · K)
#unit(per-mode: "power")[W / (m^2 K)]	W · m ⁻² · K ⁻¹
#unit(per-mode: "fraction")[W / (m^2 K)]	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$
#qty[45][W / ((m^2 K))]	45 W/(m ² · K)
#qty[45][u:m]	45 μm
45 degree	45°
#qty[45][celsius]	45 °C
#qty[45][mL]	45 mL

²例外的に空白を設けなくてもいい単位として、角度を表す°があります。45°のように数値と単位を詰めて書くことが許容されています。ただし、温度を表す°Cは空白が必要です(45 °C)。ちなみに°を出力する degree コマンド自体は fancy-units パッケージのものではありません。

³単位の出力に関しては fancy-units パッケージ以外にも unify パッケージがあります。しかし、熱伝達率の単位 W/(m² · K) のような単位をこの見方で出力するには unify パッケージよりも fancy-units パッケージの方が簡単だったので、このレポートテンプレートでは fancy-units パッケージを採用しています。単位に関するパッケージはこれからのアップデート次第で、このレポートテンプレートで採用するパッケージも変更する可能性があります。

最後に示したミリリットル mL には気をつけてください。リットル L を昔は ℓ と表記したこともありましたが、「単位は直立体」という原則に合わないのでやめましょう。また、小文字の l だと数字の 1 と紛らわしいので、人名由来の単位ではありませんがリットルは大文字 L で書くようにしましょう。

3. 図表の配置

3.1. 図の配置

3.2. 表の配置